

D0 · Hướng dẫn phân tích kết quả

ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027

ZO Math biên soạn

Nội dung v1.0 · Theo Kế hoạch 0.5 · 09/09/2026

1. Dùng D0 để quyết định việc ôn kế tiếp

D0 gồm **24 nhiệm vụ chính, ba nhiệm vụ ở mỗi mạch R1-R8**, cùng 24 câu thử lại được giữ riêng. Đây là ngân hàng để chọn câu theo phần đã học, không phải để thi thử 90 phút và không dùng để dự báo điểm thi.

Mỗi mạch có một nhiệm vụ nhận diện/điều kiện, một nhiệm vụ thực hiện và một nhiệm vụ giải thích/phối hợp. Ba nhiệm vụ chỉ lấy mẫu một số mục tiêu; không đại diện đầy đủ cho toàn mạch. Nền N nằm trong các nhiệm vụ, không tạo thành mạch thứ chín.

Tình trạng: nội dung đã được trợ lý tự giải và kiểm tra; chưa có dữ liệu sử dụng của học sinh, chưa có xác nhận người chủ trì đã tự giải/duyet. Bộ này được xuất thành tài liệu để người chủ trì xem và sử dụng theo Kế hoạch 0.5. Chưa công bố lên website.

Quy trình một lượt khảo sát

1. Cho học sinh khai báo phần đã học, mục tiêu điểm do em tự chọn và thời gian có thể ôn.
2. Chọn từng câu theo điều kiện học trước ghi ở bản học sinh; hỏi em đã gặp câu/cùng họ hoặc đã xem lời giải chưa.
3. Giao phần đã học. Học sinh làm độc lập, ghi lời giải ngắn, thời gian và chỗ đoán/chưa chắc.
4. Đối chiếu bản lời giải, ghi bằng chứng và lỗi theo từng mục tiêu.
5. Chọn **tối đa hai ưu tiên**; mỗi ưu tiên có chỗ ôn, câu thử lại và ngày kiểm tra.

Chia hai lượt theo **nội dung**, không chia cứng theo số mạch: lượt nền và nội dung lớp 10-11 đã học trước; lượt các nội dung lớp 12 đã tiếp cận sau. Nếu phần được chọn còn dài, tiếp tục chia theo quỹ thời gian đã khai báo.

Thời lượng: dùng ước lượng từng câu trong ma trận để lập lượt khoảng 25-40 phút; đây là ước lượng thiết kế, chưa đo. Không ép học sinh hoàn tất 24 nhiệm vụ trong hai lượt ngắn. Ghi thời gian thực tế để chỉnh lần sau.

Công cụ và tính độc lập

Cho dùng máy tính cầm tay thông thường, giấy nháp và thước; ghi việc sử dụng máy. Không xem lời giải, tài liệu công thức hay nhận gợi ý trong lượt khảo sát độc lập. Nếu cần hỗ trợ để tiếp tục, ghi rõ hỗ trợ đã nhận và giữ bài ấy làm bằng chứng học có hỗ trợ. Trước khi chữa, giữ nguyên bài ban đầu.

2. Chọn câu theo phần đã học

Mạch	Câu 01	Câu 02	Câu 03
R1	L10: tập xác định	L11: đạo hàm, tiếp tuyến	L12: đơn điệu, cực trị
R2	L10: trung bình, trung vị	L11: trung bình ghép nhóm	L12: phương sai ghép nhóm
R3	L10: vectơ, tọa độ	L12: điểm-mặt phẳng	L11: góc đường-mặt
R4	L11: độc lập, xung khắc	L10: tổ hợp, xác suất	L12: xác suất điều kiện
R5	L11: cấp số	L11: lôgarit, phương trình	L11: tăng trưởng, số kì
R6	L11: radian, dấu	L11: phương trình sin	L11: tuần hoàn
R7	L12: định nghĩa nguyên hàm	L12: điều kiện đầu	L12: tích phân, chuyển động
R8	L10: biến, miền, diện tích	L10: mô hình chi phí	L10: hệ bất phương trình

Lớp chỉ giúp tìm nội dung, **không phải bằng chứng học sinh đã học**. Nếu học sinh lớp 12 chưa học tích phân, để R7 chưa học; không chấm sai. Nếu R3 mới học vectơ và góc không gian, có thể giao R3-01, R3-03 và giữ R3-02 riêng. Không dùng câu 02 làm điều kiện bắt buộc để làm câu 03 khi kiến thức của chúng không phụ thuộc nhau.

Ghi tình trạng từng nhiệm vụ trước và sau khi làm

Mã ghi	Ý nghĩa	Xử lý
CH	Chưa học kiến thức cần trước	Không tính là sai; ghi cụ thể nội dung
KCG	Đã học nhưng chưa được giao	Chưa có bằng chứng; chưa nhận xét
Đ	Đáp ứng tiêu chí của lệnh hỏi	Xem thêm tính độc lập, giải thích và lịch sử
M	Đáp ứng một phần	Ghi chính xác bước đúng và bước còn thiếu
S	Làm sai	Ghi lỗi có bằng chứng, không đoán nguyên nhân
B	Bỏ câu thuộc phần đã học	Hỏi lý do: không biết, thiếu thời gian hay nguyên nhân khác

Gắn thêm cờ **ĐOÁN, HỖ TRỢ, ĐÃ GẶP, QUÁ GIỜ** khi có. Một đáp án đúng kèm cờ ĐOÁN chưa đủ chứng minh làm được độc lập. Không ép quy mọi câu bỏ thành sai khái niệm.

Các mã trên mô tả bài làm, không thay thế bốn trạng thái học trong Kế hoạch 0.5. Khi tính tỉ lệ mô tả, phải nêu rõ số lệnh đã giao thuộc phần đã học; loại CH và KCG khỏi mẫu số, giữ riêng câu đúng do đoán và câu bỏ vì thời gian. Không cộng các tiêu chí quan sát thành điểm thi.

3. Chấm để tìm nguyên nhân có bằng chứng

Bản lời giải ghi đáp án, lập luận, tiêu chí, lỗi có thể gặp, chỗ ôn và câu thử lại cho từng mã. Chấp nhận cách giải khác đúng, kể cả cách không giống bản mẫu. Không chấm chỉ theo từ khóa.

- **Một lựa chọn:** ghi riêng lựa chọn đúng/sai và chất lượng giải thích. Hai câu R1-01, R6-01 chỉ có một đáp án đúng.
- **Đúng/sai:** ở R1-03 và R4-01, lưu đáp án từng ý a-d và lời giải thích từng ý. Không dùng một ý trước làm giả thiết cho ý sau.
- **Trả lời ngắn/tự luận:** kiểm cả mô hình, điều kiện, tính toán và diễn giải. Đáp số đúng nhưng mô hình sai cần được hỏi lại.
- **Chọn nhiều biểu thức:** R7-01 yêu cầu chọn tất cả, phải kiểm cả bốn đạo hàm; không xử lý như câu trắc nghiệm một đáp án.

Điểm định dạng đúng/sai, nếu cần ghi

Theo căn cứ Kế hoạch 0.5 mục 3.10, số ý đúng 0/1/2/3/4 tương ứng điểm **0 / 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 cho cả câu**. Không chấm cố định 0,25 điểm mỗi ý. Đây chỉ là trường bổ sung để làm quen định dạng hiện dùng; không cộng hai câu này với phần còn lại thành một điểm D0 thang 10. D0 không có điểm mô phỏng toàn đề và không tuyên bố định dạng thi 2027 đã được chốt.

Mã lỗi dùng trong phản hồi

Mã	Quan sát cần có	Việc sửa phù hợp
ĐOC	Chép/lấy nhầm dữ kiện, bỏ chữ “ít nhất”	Gạch dữ kiện và diễn đạt lại yêu cầu
KN	Phát biểu hoặc sử dụng sai khái niệm	Đọc định nghĩa; đối chiếu ví dụ/phản ví dụ
ĐK	Bỏ miền, mẫu khác 0, số kì nguyên, điều kiện xác suất	Viết miền và kiểm lại từng ứng viên
PP	Chọn sai mô hình/công thức/cách đếm	Giải thích vì sao công cụ áp dụng được
TÍNH	Mô hình đúng nhưng biến đổi hoặc số học sai	Tách bước gây lỗi; kiểm bằng phép khác
ĐV	Nhầm đơn vị, radian/độ hoặc làm tròn	Gắn đơn vị trước khi thay số, làm tròn cuối
DIỄN	Kết quả chưa được giải thích hoặc kết luận quá mức	Viết câu kết luận trong đúng bối cảnh
TT	Biết làm nhưng ghi nhầm đáp án	Thử lượt chuyển kết quả ngắn
TG	Thiếu thời gian hoặc thao tác quá lâu	Ghi thời gian; thử câu mới có giới hạn phù hợp

Đây là mã vận hành ZO Math. Nếu chỉ thấy đáp án sai, chưa đủ phân biệt KN, PP và TÍNH: yêu cầu em nói hoặc viết một bước giải rồi mới ghi nguyên nhân. Không giả lập bài làm để diễn hồ sơ.

4. Từ bằng chứng đến bốn trạng thái

Luôn ghi **phạm vi cụ thể**, mã câu và ngày làm. Một mạch có thể có phần chưa học, phần làm độc lập và phần cần bổ sung; không lấy phần chưa học để hạ đánh giá phần đã học.

Trạng thái của kế hoạch	Cách dùng trong D0
Chưa học	Ghi rõ nội dung nào chưa học; không gán cho toàn mạch nếu đã học một phần
Đã học nhưng cần bổ sung	Có lỗi hoặc thiếu bước đã được quan sát; nêu mục tiêu cần sửa
Làm được độc lập	Có bài làm đúng, tự giải thích, không dựa gợi ý; kết luận chỉ cho mục tiêu có bằng chứng
Dùng được trong bài phối hợp	Có bằng chứng tự chọn công cụ, giữ điều kiện và giải thích trong nhiệm vụ kết nối; ghi rõ phạm vi phối hợp

Thiếu bằng chứng thì để trống kết luận cho phần đó, ghi “cần thêm bằng chứng” ở cột ghi chú; đây không phải trạng thái thứ năm. Chỉ một câu đúng cho một mục tiêu là dấu hiệu ban đầu, không đủ kết luận đã vững mạch. Câu phối hợp R3-03, R5-03 hay R8-03 cũng không tự chứng minh năng lực phối hợp toàn THPT.

Xử lý các tình huống thường gặp

- **Đúng và giải thích được:** ghi bằng chứng ban đầu; lên lịch một câu mới cùng mục tiêu, thay cách hỏi khi cần xác nhận chuyển giao.
- **Đúng do đoán hoặc đã xem lời giải:** chưa xác nhận độc lập; dùng câu thử lại chưa xem, yêu cầu giải thích.
- **Sai điều kiện cốt lõi:** ưu tiên sửa ngay, dù các câu khác đúng. Không dùng tổng tỉ lệ đúng để bỏ qua lỗi này.
- **Phương pháp đúng, tính sai:** sửa thao tác cụ thể; không buộc học lại toàn mạch. Có thể tiếp tục phần khác đã đủ nền.
- **Phần chưa học:** xếp lịch theo tiến độ học trên lớp; không giao câu thử lại khi kiến thức vẫn chưa được học.

Thử lại và điều kiện chuyển chặng

Mỗi mã chính có một câu SL tương ứng trong bản thử lại. Chỉ giao câu cần dùng, giữ lời giải trong bản giáo viên. Câu SL cùng họ kiểm việc sửa lỗi tại mục tiêu hẹp; **không xem đổi số là một phép đo độc lập về năng lực chuyển giao**. Câu đã lộ lời giải không còn dùng để đo tiến bộ độc lập.

Theo mục 5.4 của kế hoạch, muốn giảm luyện riêng một mục tiêu cần ít nhất 80% lệnh hỏi cơ bản đúng trong **hai cụm bài mới**, cách nhau khoảng một tuần, không còn lỗi điều kiện cốt lõi. D0 và một câu SL không đủ tạo hai cụm đại diện. Khi có bài làm thật, soạn thêm đúng mục tiêu còn thiếu; không tự nói tiêu chuẩn 80% hay kết luận chuyển chặng từ ba câu của một mạch.

5. Chọn tối đa hai ưu tiên và nơi ôn

Chọn lỗi điều kiện/khái niệm cản nhiều việc học trước; trong các lỗi còn lại, chọn việc ảnh hưởng trực tiếp đến gói sắp học. Chỉ chọn ưu tiên thứ hai khi có bằng chứng và còn đủ thời gian thực hiện. Không tự điền hai lỗi chỉ để đủ số lượng.

Mạch	Nơi ôn ngay theo lỗi	Vị trí trong lộ trình 0.5
R1	Tập xác định S10.2 tr.6; tiếp tuyến S11.2 tr.84, 89; đơn điệu/cực trị S12.1 tr.7, 10	B.1, tuần 2-4; R1-G01 là gói tiếp theo cần sản xuất
R2	S10.1 tr.78-79; S11.1 tr.59, 62; S12.1 tr.80-81	B.2, tuần 5
R3	Vectơ S10.1 tr.56, 63; góc S11.2 tr.40; điểm-mặt phẳng S12.2 tr.38	B.3, tuần 6-8; tọa độ mặt phẳng ở B.8, tuần 16-17
R4	Tổ hợp S10.2 tr.68; biến cố S11.2 tr.68, 70; điều kiện S12.2 tr.65-66	B.4, tuần 9-10; xác suất điều kiện ở B.9, tuần 18
R5	S11.1 tr.49, 52; S11.2 tr.11, 21	B.5, tuần 11-12
R6	S11.1 tr.8, 25, 33	B.6, tuần 13
R7	S12.2 tr.5, 14, 17, 19; gọi lại dấu và đạo hàm nếu sai nền	B.7, tuần 14-15
R8	S10.1 tr.27; S10.2 tr.6; yêu cầu tự viết biến, miền, ràng buộc	Gắn trong các hàng B; C1 tuần 19-22 cho phối hợp

Các số trên là **trang in** của bản SGK được cung cấp. Trang PDF và tên tệp nằm trong ma trận. Đây là chỗ có thể đọc ngay; tên các gói tương lai không phải liên kết học liệu đã tồn tại. Không bắt học sinh đợi đến đúng tuần ghi trong bảng mới sửa lỗi nền đang cản nhiệm vụ.

Công thức viết một ưu tiên có thể thực hiện

Bằng chứng → điều cần sửa → việc ôn → câu thử lại → ngày kiểm tra → quyết định sau kiểm tra. Dùng câu văn, tránh chỉ viết “yếu xác suất” hay “ôn lại hàm số”.

Ví dụ về cách viết, không phải kết quả học sinh: “Nếu R5-02 nhận cả nghiệm âm, yêu cầu viết điều kiện từng lôgarit, đọc S11.2 tr.11 và tr.21, rồi làm D0-R5-SL02 chưa xem đáp án. Chỉ ghi đã sửa khi bài mới giữ đủ điều kiện.”

Thời gian ôn phải lấy từ khai báo và thời gian làm thực tế; không tự xem lịch 6 giờ/tuần của kế hoạch là quỹ thời gian đã được học sinh cam kết.

6. Phiếu hồ sơ đầu vào — điền từ bài làm thật

Mã/tên học sinh:

Ngày khảo sát; lớp; người xem bài:

Mục tiêu điểm do học sinh chọn: Quý ôn/tuần:

Mã câu đã giao; thời gian dự kiến/thực tế:

Lời giải đã mở lúc nào? Câu/cùng họ đã gặp?

Mạch	Phần đã học / chưa học	Bảng chứng: mã, ngày, độc lập?	Trạng thái theo phạm vi / ghi chú
R1			
R2			
R3			
R4			
R5			
R6			
R7			
R8			

Ưu tiên 1

- Mã câu/ý và điều thực sự quan sát được:
- Mục tiêu cần sửa; mã lỗi:
- Đoạn SGK/nền cần đọc, việc cần làm:
- Câu thử lại chưa xem; ngày làm; thời gian dành:
- Kết quả thử lại và việc tiếp theo:

Ưu tiên 2 — chỉ điền nếu cần

- Mã câu/ý và điều thực sự quan sát được:
- Mục tiêu cần sửa; mã lỗi:
- Đoạn SGK/nền cần đọc, việc cần làm:
- Câu thử lại chưa xem; ngày làm; thời gian dành:
- Kết quả thử lại và việc tiếp theo:

Hàng lộ trình/gói tiếp theo và điều kiện để vào:

Phần chưa khảo sát; lịch kiểm lại:

7. Nhật ký từng câu/ý — mẫu dùng lại

Điền một dòng cho mỗi lệnh hỏi; với đúng/sai bắt buộc tách a, b, c, d. Không cần điền những câu chưa giao; nếu dùng bản điện tử, thêm dòng theo số ý thực tế.

Mã câu/ý	Đã học?	Kết quả	Đoán / đã gặp / hỗ trợ?	Phút	Bằng chứng, mã lỗi
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

Nếu ghi điểm định dạng đúng/sai: mã câu; số ý đúng/4; điểm cả câu; phần giải thích còn thiếu

Phản hồi ngắn giao cho học sinh

“Qua các câu, em đã thể hiện được

.....

Trong lượt tới, em tập trung vào

.....

Em đọc/làm

rồi thử câu vào ngày

Phần chưa học nên được để riêng. Kết quả này chỉ dùng để chọn việc ôn tiếp, chưa kết luận toàn bộ năng lực của em.”

Mẫu còn chỗ trống là chủ ý: chưa có bài làm thật để điền. Bản Markdown đi kèm cho phép sao chép hồ sơ cho từng học sinh.